命令由命令名+参数构成
参数可以是一个选项字母
可以是 -n -m
也可以是-nm

Linux Cheat Sheet

By GeekHour @ 小林coding
geekhour.net

微信搜一搜 GeekHour

SCAN ME

文件管理

ls [params] [name ...] (List directory contents) 列出目录内容

`ls -l = ll`

-a: 列出目录中所有文件，包括以 "." 开头的隐藏文件。
-l: 除每个文件名外，增加显示文件类型、权限、所有者、组名、大小及时间信息等详细信息。
-r, --reverse: 逆序排列目录内容。
-h: 以人类可读的方式显示
-t: 按照修改时间排序
-i: 查看文件节点（linux系统用于识别文件的一种"指针"）

pwd (Print work directory)
显示出当前目录的名称 绝对路径

cd [dirname] 改变工作目录

`cd / cd ~` : 进入用户 Home 目录。
`cd ..` : 进入上一级目录。 `cd /..` : 上层目录的上层目录
`cd -` 切换到前目录
`cd .` : 进入相对所在的目录

mkdir [-p] dirname 创建目录 / 文件夹

-p, --parents: 如果目录已存在，不报错，且按需创建父目录。

mv [params] source dest 移动文件 / 改名
如果目录和目标位置相同则为改名
目录不相同则为移动

-f, --force: 覆盖前不提示。

cp [params] source dest 复制文件或目录
如果复制目录及其之下的所有文件

-R, -r, --recursive: 递归地复制文件。
-f, --force: 如果有一个已存在且无法打开的目标文件，将其删除并重试。

rm [params] name ... 删除文件或目录
rm-dir 目录名：删除空目录
rm -r 目录名：删除非空目录

-R, -r, --recursive: 递归地删除目录及它们的内容。
-f, --force: 强制删除，忽略不存在的文件和参数，不提示。
注意：Linux中的删除是不可逆的！

touch [params] [file] 改变文件时间戳

将文件的访问时间和修改时间更新为当前时间。
除非提供了 -c 或 -h 参数，否则程序会在文件不存在时创建一个空文件。

ln 文件名 链接文件名 软链接：快捷方式
创建一个链接文件
加上-s表示软链接，否则默认为硬链接

硬链接：同一个文件，名字不同
软链接不可以用同目录，但是硬链接不可以

文本操作

file 文件/目录名：输出文件/目录属性

cat [params] filename 连接文件并在标准输出上输出
默认情况下是顺序地整个文件内容

将文件列表中的文件连接到标准输出。
如果没有指定文件，或者指定文件为 "-"，则从标准输入读取。
例：将 file1的内容加上行号后输入到file2中： cat -n file1 > file2

more filename 类似于 cat，用于分页阅览文件

一般用于文件阅览，可读页阅读。
空格键（space）显示下一页，b键显示上一页
more引less相当于是使用vi

less filename more的增强版，支持翻页和搜索

Less 与 more 类似，less 可以随意浏览文件，支持翻页和搜索，支持向上翻页和向下翻页。
例： 查看进程信息并分页显 : ps -ef | less

head [params] [file] 输出文件的起始部分

将文件列表中每个文件的起始 10 行内容输出至标准输出。

例：输出文件的开头 20 行：head -n 20 file.txt

tail [params] [file] 输出文件的末尾部分

在标准输出上显示每个文件的最后 10 行。
-f, --follow: 当文件增长时,输出后续添加的数据。
例: 实时查看正在改变的日志文件： tail -f access.log

echo ..... 输出 (->引加广) 变量名 ;
在后面加上 > 文件名 ; **echo $变量名**: 打印变量，变量名也可以加{}
可以保存到文件中 如果变量未定义不会输出

检索和查找

find [路径] [匹配条件] [动作] 在指定目录下查找文件和目录

常用参数：
-name pattern: 按照文件名查找。支持使用通配符*和?。
-type type: 按文件类型查找，可以是 f (文件)、d (目录)、l (符号链接) 等。
-size [+-]size: 按文件大小查找，+/- 表示大于或者小于指定大小，单位可以是 c (字节) 、w (字数) 、k (KB) 、m (MB) 或 c (GB)
-mtime days: 按修改时间查找，+/- 表示在指定天数前 / 后，days 表示天数。

例： 查找当前目录下文件名为 file.txt 的文件： find . -name file.txt
查找 home 目录下所有以.c 结尾的文件： find /home -name "*.c"
查找 /var/log 目录下更改时间在 7 天以上的 .log 文件，并在删除之前询问：
find /var/log -type f -mtime +7 -name "*.log" -ok rm {} \;

grep [params] pattern [files] 查找文件中符合条件的内容

在文件[files]范围内查找满足条件pattern的内容。
常用参数：
-i：(忽略大小写)， -n: (显示匹配内容的行号)， -r: (递归查找子目录中的文件)
例：
在文件 file.txt 中查找字符串 geekhour： grep geekhour file.txt
在所有扩展名为 log 的文件中查找 geek hour： grep "geek hour" *.log

xargs (eXtended ARGuments) 参数传递过滤器，命令组合工具

给命令传递参数，常用来组合多个命令。

例: 在当前目录下查找所有 java 源文件中的字符串 context：
find. -type f -name "*.java" | xargs grep -i -n "context"
统计当前目录中所有 java 文件的行数：
find. -type f -name "*.java" -print0 | xargs -0 wc -l
将所有 txt 文件压缩到 file.tar 文件中： ls *.txt | xargs tar cvf file.tar

which [file...] 查找文件

在环境变量$PATH设置的目录里查找符合条件的文件。

whereis [params] [file...] 查找文件

whereis用于查找源码、二进制文件或者帮助文件。常用参数为： [-b <目录> ... | [-m <目录> ... | -s <目录> ...] [文件 ...]]，其中，-b表示查找二进制文件，-s表示查找源码文件，-m表示查找说明文件。

where 文件名：查找文件

用户和权限

useradd [params] username 创建用户账户

用于创建用户，一般使用useradd创建好用户之后，再用 passwd 设定账号的密码。
例：创建一个一般用户user： useradd user
创建用户 geekhour并指定用户组 (root) 和 Home 目录 (/home/geekhour)：
useradd -g root -d /home/geekhour geekhour

passwd [username] 创建或修改密码

用来设置或更改用户的密码，不输入 username 则为修改当前用户的密码。

userdel -r [username] 删除用户账户

-r: 删除用户目录及其中的所有文件。

groupadd [params] [group] 创建用户组

创建一个新的用户组。
例：创建一个叫做 geekhour 的用户组： groupadd geekhour

groupdel [group] 删除用户组

删除一个用户组。

whoami 显示自身用户名称

显示自身用户名称。

chmod mode file change mod 修改文件权限

Linux 中文件的权限分为三组，分别是 owner/group/others (所有者/用户组/其他)

```
$ ls -ltr
总用量 36
-rwxrwxr-x 1 root root     7 1月  22 20:08 link -> memo.md
drwxr-xr-x 2 root root  4096 1月  22 20:09 soft
drwxr-xr-x 3 root root  4096 1月  22 20:09 workspace
-rw-r----- 1 root root  4248 1月  22 20:09 memo.md
-rwxr-xr-x 1 root root 18208 1月  22 20:09 mem01.sh
```

如chmod +x ... 为...文件添加可以执行权限
删除权限使用 -
在+x前还可以输入u/g/o表示为不同类别的用户添加权限
可以一次性为多个类别添加或删除多个权限

文件类型	用户(User)			用户组(Group)			其他用户(Other)		
-/rwl	R	W	X	R	W	X	R	W	X

user(owner) name　group name

X：可执行（Execute）
W：可写（Write）
R：可读（Read）

只有超级用户 root 和文件所有者可以修改文件或目录的权限。
可以使用八进制数字模式或符号模式来指定文件的权限。
数字模式：chmod abc file，其中abc分别表示u、g、o的权限。
例：
将文件 file 的权限设置为所有者可读可写可执行，同组可读可执行，其他用户只可读：chmod 754 file
其中第一个 7 表示 4(R)+2(W)+1(X) 表示所有者具有读写执行所有权限,后面的 5 表示同组有 4(R)+1(X)，也就是可读和可执行，最后的 4 表示其他用户只有 R (读) 权限。

chown [params] user[:group] file 修改文件的所有者和关联组

用于设置文件所有者和文件关联组
例：将文件file的所有者设置为root：chown root file

chgrp [params] group file 修改文件的所属群组

变更文件或目录的用户组。
例： 改变file的用户组为 root： chgrp root file

sudo command 以管理者的身份执行命令

例： 使用一般用户设置 root 用户密码: sudo passwd root

压缩和解压缩

tar (英文：tape archive) 用于归档或恢复文件

例： 压缩所有.php文件为src.tar.gz：tar -cvzf src.tar.gz *.php
解压缩src.tar.gz文件：tar -xvzf src.tar.gz
仅列出压缩文件内容，(仅查看)，不解压： tar -tvzf src.tar.gz

gzip [params] [dir] 压缩/解压缩文件

例: 压缩src.tar文件 (压缩后文件名为 src.tar.gz)： gzip src.tar
解压缩src.tar.gz文件： gzip -d src.tar.gz

gunzip [params] file 解压缩文件

gunzip是个使用广泛的解压缩程序，它用于解开被 gzip 压缩过的文件，这些压缩文件预设最后的扩展名为 .gz。事实上 gunzip 就是 gzip 的硬连接，因此不论是压缩或解压缩，都可通过 gzip 指令单独完成。

zip [params] file.zip [files...] 压缩zip文件

用于压缩 zip 文件。
例： 将 /home/src/ 目录下的所有文件压缩为 src.zip: zip -q -r src.zip /home/src
从压缩文件 src.zip 中删除文件 temp.php: zip -d src.zip temp.php

unzip [params] file.zip 解压缩zip文件

用于解压缩 zip 文件。
例： 解压缩 file.zip: unzip file.zip
仅查看压缩文件目录信息，不解压文件： unzip -v file.zip

系统管理

ps (英文：process status) 查看进程状态

例： 查找某个进程： ps -ef | grep 进程关键字

kill [-s SIGNAL]/[PID] 向程序发送信号。一般用于杀掉执行中的进程，便程序终止

例： 杀掉 PID为 20000 的进程： kill 20000 / kill -9 20000

du [params] [dir/file] tree命令可以使用树状图的形式显示
显示目录或文件大小 (disk usage)

例： 以方便阅读的方式显示当前目录下的所有文件或目录的大小： du -sh *

df [params] [file] 显示磁盘空间大小 (disk free)

例： 以方便阅读的方式显示当前磁盘空间大小： df -h

free [params] [-s seconds] 显示内存空余状态

例： 每隔 10 秒以 G 为单位显示内存使用状况： free -g -s 10

top [params] 显示系统的整体性能信息以及正在运行的进程信息

alias [别名]=[commands] 设置命令的别名

例： 设置ls命令显示颜色输出： alias ls='ls --color=auto'
设置别名 master 为连接远程服务器： alias master='ssh root@192.168.105.20'

ifconfig [params] 显示网络设备信息

例： 启动/关闭指定网卡： ifconfig eth0 up/down
配置 IP 地址：
ifconfig eth0 192.168.105.20 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.169.105.255

Linux的架构

内核是操作系统的核心，具有很多最基本功能，它负责管理系统的进程、内存、设备驱动程序、文件和网络系统。

Shell 提供了用户与内核进行交互操作的接口。它接收用户输入的命令，并送入内核去执行，是一个命令解释器。另外，shell编程语言具有普通编程语言的很多特点，用这种 编程语言编写的 shell程序与其他应用程序具有同样的效果。

常见发行版及包管理器

操作系统	包格式	包管理工具
Debian	.deb	apt，apt-get，dpkg
Ubuntu	.deb	apt，apt-get，dpkg
Kali	.deb	apt，apt-get，dpkg
CentOS	.rpm	yum
RedHat/RHEL	.rpm	rpm，yum，dnf
Fedora	.rpm	dnf
Arch Linux	.tar	pacman
FreeBSD	.tgz/.tbz	Packages，Ports
Gentoo	ebuild	Portage
Alpine	.apk	apk

常用虚拟机工具

虚拟机工具	适用系统	备注
VMWare		Windows的WorkStation和Mac的Vmware Fusion提供收费版和免费版
VirtualBox		个人版和企业版均免费
Qemu		可执行硬件虚拟化的开源仿真器，可模拟不同指令集架构
Parallels Desktop		Mac生态下使用Windows系统的最佳方案
UTM		M系列芯片的Mac系统模拟x86架构的最佳方案，基于Qemu
Hyper-V		Windows子系统（WSL）
Multipass		轻量、快速，支持命令行默认使用Ubuntu

Multipass 常用操作

multipass launch 安装虚拟机镜像实例
例： multipass launch -n [实例名] -c [CPU核数] -m [内存大小] -d [磁盘大小]

multipass list/ls 查看已经安装的虚拟机实例

multipass shell vm-name 进入安装虚拟机实例
例： multipass shell master

multipass start vm-name 启动虚拟机实例
例： multipass start master

multipass stop vm-name 停止虚拟机实例
例： multipass stop master

multipass delete vm-name 删除虚拟机实例
例： multipass delete master

multipass purge 清理已删除的虚拟机实例
例： multipass purge

multipass recover vm-name 恢复已删除但未清理的虚拟机
例： multipass recover master

multipass info vm-name 查看虚拟机实例信息
例： multipass info master

multipass exec vm-name command 在虚拟机实例内执行命令
例： multipass exec master pwd

multipass mount hostdir inst:dir 将外部目录挂载到虚拟机实例内
例： multipass mount /var/log master:/var/log

multipass umount vm-name:dir 取消挂载目录
例： multipass umount master:/var/log

multipass transfer src dest 传输文件
例： multipass transfer test.txt master:/home/ubuntu/

Vim/vi 的三种模式及切换

Vim/vi - 光标移动

h 或 ← (方向左键)	光标向左移动一个字符
j 或 ↓ (方向下键)	光标向下移动一个字符
k 或 ↑ (方向上键)	光标向上移动一个字符
l 或 → (方向右键)	光标向右移动一个字符
Ctrl + f	屏幕向下移动一页（Forward，向前，即阅读方向）
Ctrl + b	屏幕向上移动一页（Back，往回，前文）
Ctrl + d	屏幕向下移动半页（Down，向下）
Ctrl + u	屏幕向上移动半页（Up，向上）
^	光标移动到所在行的开头
$	光标移动到所在行的末尾
G	光标移动至文档最后一行　也可以输入n+G，会跳转到第n行或者输入 :数字 n
gg	光标移动至文档第一行

Vim/vi - 搜索替换

/target	向光标当前位置以下寻找字符串target。
?target	向光标当前位置以上寻找字符串target。
n	重复前一个搜索动作。比如使用/target搜索时，按下n表示继续向前搜索下一个字符串target。若执行的是?target，则按下n表示继续向前搜索下一个字符串target。
N	反向执行前一个搜索动作，与n的搜索方向相反。
:m,ns/word1/word2/g	m: 起始行，n: 终止行　在第m行和第n行之间搜索字符串word1，并将找到的word1替换成word2。例：将10到20行的geek替换成hour：:10,20s/geek/hour/g

/g：global全局操作，否则只会替换每一行的第一个

Vim/vi - 复制粘贴

dd	剪切游标所在的那一行，用p/P可以粘贴
ndd	剪切游标所在的下面n行，用p/P可以粘贴
yy	复制游标所在的那一行，用p/P可以粘贴
nyy	复制游标所在的下面n行，用p/P可以粘贴
p/P	p为将已经复制的数据粘贴到游标下一行　P为将已经复制的数据粘贴到游标上一行
J	将光标所在行与下一行合并成同一行　下一行拼接到当前行后面
u	复原/撤销前一个动作
.	重复前一个动作

Vim/vi - 底线指令

:w	保存文件
:w!	当编辑的文件属性为只读时，强制保存
:q	退出vi/vim
:q!	退出vi/vim，并丢弃已经修改的内容（不保存）
:wq	保存退出　vimrc文件存储这vim的一些基本配置，可以使用vim .vimrc打开自行添加配置
:set xxx	设置环境变量，比如:set nu为显示行号等等